FILTRAGEM INVERSA LINEAR PARA RECONSTRUÇÃO DE SINAIS EM CALORÍMETROS OPERANDO EM ALTAS TAXAS DE EVENTOS

Badilé Miranda Insali[1] - badile.insali@iprj.uerj.br
Bernardo Sotto-Maior Peralva[2] - bernardo@iprj.uerj.br
Guilherme Barroso Morett[3] - guilherme.morett@iprj.uerj.br
Gustavo Barbosa Libotte[4] - gustavolibotte@iprj.uerj.br
Luciano Manhães de Andrade Filho[5] - lucianom@cern.ch
[1,2,3,4]Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto Politécnico - Nova Friburgo - RJ
[5]Universidade Federal de Juiz de Fora – MG

Abstract. *Neste trabalho modelos lineares para estimação de parâmetros, especificamente o método de mínimos quadrados com e sem restrições, são avaliados para reconstrução de sinais resultantes de colisões de partículas no experimento ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS). O estudo explora e compara a eficácia desses métodos na reconstrução da amplitude do sinal utilizando dados simulados e considerando o contexto de atualização do experimento ATLAS no LHC, atualmente em operação no CERN. Os resultados obtidos confirmam as expectativas, demonstrando que ambos os métodos são eficazes, simples e de resposta rápida. Notavelmente, o método de mínimos quadrados sem restrição apresentou os melhores resultados, o que o torna promissor para implementação no experimento.*

Keywords: *Método dos Mínimos Quadrado, Empilhamento de Sinais, Processamento Digital de Sinais, Reconstrução do Sinal, Experimento ATLAS.*

1. INTRODUÇÃO

O Large Hadron Collider (LHC) é um acelerador e colisor de hádrons supercondutor de dois anéis com cerca de 27,7 Km de perímetro, o anel de maior tamanho. O menor funciona como um complexo de pré-aceleradores. O túnel existente que abriga o LHC foi construído entre 1984 e 1989 para a máquina LEP do Centro Europeu para a Pesquisa Nuclear (CERN, sigla em francês) que fica localizada em Genebra, Suíça (Evans & Bryant, 2008). O objetivo do LHC é revelar a física além do Modelo Padrão com energias de colisão de centro de massa de até 14 TeV (Evans & Bryant, 2008).

O LHC possui dois experimentos de propósito geral (cobrem um amplo programa de física) que operam em alta luminosidade, ATLAS (do inglês, A Toroidal LHC ApparatuS) e CMS, ambos visando uma luminosidade máxima de $L = 10^{34}\,\mathrm{cm}^2\,\mathrm{s}^{-1}$ para operação com prótons. A luminosidade é proporcional à densidade do feixe de partículas, de modo que quanto maior for a luminosidade, mais sinais são gerados nas colisões. E os principais experimentos do LHC são ATLAS, CMS (Compact Muon Solenoid), LHCb (Large Hadron Collider beauty) e ALICE

(A Large Ion Collider Experiment) (Evans & Bryant, 2008). Para comparar o desempenho dos métodos dos mínimos quadrados linear com e sem restrição na reconstrução de sinais no contexto de atualização do experimento ATLAS, vamos explorar esse experimento com mais detalhes. As descobertas empolgantes alcançadas durante os primeiros anos de operação do LHC levaram a comunidade de física de altas energias a prever uma desafiadora atualização do acelerador, chamada High Luminosity LHC (HL-LHC).

Essa atualização vai tornar o LHC mais poderoso, o que proporcionará medições mais precisas de novas partículas e possibilitará a observação de processos raros que ocorrem abaixo do nível de sensibilidade atual (Rocca e Riggi, 2014). A partir desta atualização, o tratamento do conjunto de dados passará a ser no formato free-running. O experimento ATLAS é maior experimento do LHC e, como a maioria dos detetores na física de partículas, é composta por várias camadas e cada uma destas camadas tem um papel único.

O experimento ATLAS vê até cerca de 1,7 mil milhões de colisões por segundo e apenas uma parte destas colisões pode ser gravada e armazenada (colisões mais interessantes). Para garantir que apenas as colisões mais interessantes são gravadas, o experimento ATLAS usa componentes electrônicos muito rápidos e um sistema de seleção especial (Kordas, 2010), este experimeto tem dois calorímetro que são: calorímetro eletromagnético e o calorímetro de Telhas (TileCal).

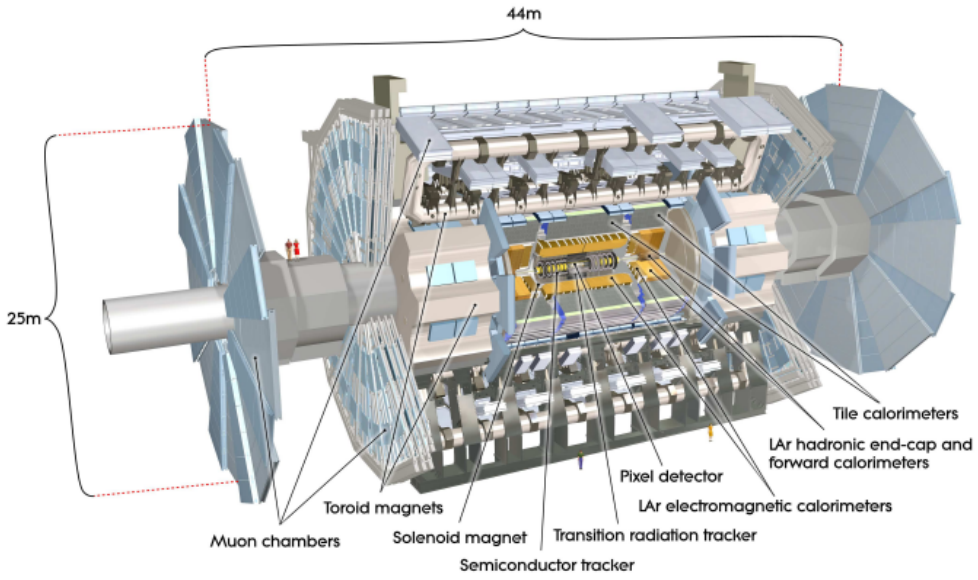
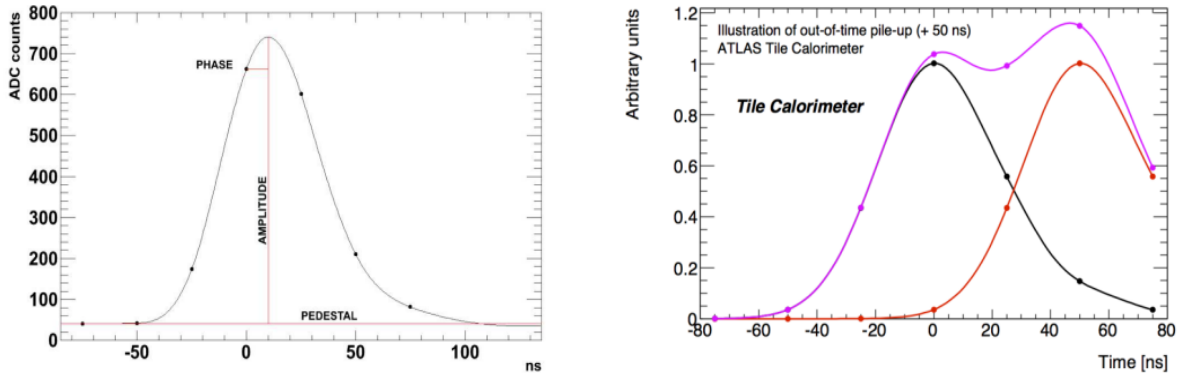


Figure 1: Esquema da estrutura do detetor ATLAS.
Fonte: Aad et al. (2008).

O TileCal (The ATLAS Collaboration, 2010) é o principal calorímetro hadrônico do experimento ATLAS, e ele é é responsável por amostrar em forma de sinal digital os dados de partículas provenientes das colisões entre os feixes do LHC, com formato cilíndrico e altamente segmentado, o TileCal é composto por aproximadamente 10.000 canais de leitura. A eletrônica de leitura de cada canal gera um pulso conformado, que é digitalizado numa taxa de 40 MHz, e sua amplitude é proporcional a energia depositada no respectivo canal, dessa forma, a partir da estimação da amplitude do sinal, a energia pode ser recuperada (Rimes, 2020).



(a) Pulso analógico do TileCal.

(b) Sinais recebidos sobrepostos devido ao empilhamento.

Figure 2: Sinais.

Fonte: ATLAS Collaboration, 2010.

Na figura 2, a figura (a) representa o pulso análogico do TileCal descrito em amostras digitais: Pedestal, Fase e Amplitude. E por outro lado, devido ao aumento do número de interações por colisão no LHC, sinais de colisões adjacentes podem ser observados numa mesma janela de leitura do TileCal, causando o fenômeno indesejado de empilhamento de sinais como podem ver na figura (b). O efeito de empilhamento de sinais modifica o ruído presente no sinal de interesse, degradando a eficiência de métodos tipicamente utilizados para a estimação de sua amplitude (Gonçalves et al., 2022). Desta forma, a caracterização do ruído em condições de empilhamento e o desenvolvimento de métodos computacionais podem ser utilizados, com o intuito de diminuir ao máximo o efeito do ruído de empilhamento na estimação da amplitude do sinal de interesse (Rimes, 2020).

O objetivo deste artigo é discutir e comparar os modelos lineares de estimação de sinal pelo método de mínimos quadrados (Kay, 1993), com e sem restrição, no que diz respeito à reconstrução da amplitude do sinal através da colisão de partículas no programa de atualização do experimento ATLAS para minimizar o efeito de empilhamento. Na segunda seção, falaremos sobre o método de mínimos quadrados sem restrição e sua formulação matemática. Na terceira seção, abordaremos o método de mínimos quadrados com restrição. Em seguida, serão apresentadas as metodologias que serão utilizadas para simulação do dados, análise e comparação dos métodos e depois apresentaremos os resultados obtidos na quinta seção. Por fim, na sexta e última seção, serão apresentadas as conclusões obtidas com base nos resultados apresentados e as perspectivas para trabalhos futuros.

2. MÍNIMOS QUADRADOS SEM RESTRIÇÃO

Segundo (Kay, 1993) ao aplicar a abordagem de mínimos quadrados para um parâmetro escalar, devemos assumir que:

$$s[n] = \theta h[n] \tag{1}$$

tal que $h[n]$ é uma sequência conhecida. O critério de erro dos mínimos quadrados será dado por:

$$J(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} \left(x[n] - \theta h[n]\right)^2 . \tag{2}$$

A minimização é prontamente mostrado para produzir o estimador dos mínimos quadrados (LSE, do inglês Least Squares Estimation).

$$\theta = \frac{\sum\limits_{n=0}^{N-1} x[n]h[n]}{\sum\limits_{n=0}^{N-1} h^2[n]}. \tag{3}$$

O erro mínimo dos mínimos quadrados será obtido substituindo a equação (3) na equação (2), fazendo as respectivas substituições obteremos:

$$J_{min} = J(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] - \theta \sum_{n=0}^{N-1} x[n]h[n]. \tag{4}$$

Substituindo a equação (3) em equação (4) teremos:

$$J_{min} = \sum_{n=0}^{M-1} x^2[n] - \frac{\left(\sum\limits_{n=0}^{N-1} x[n]h[n]\right)^2}{\sum\limits_{n=0}^{N-1} h^2[n]}. \tag{5}$$

Para que os sinais $[s[0], s[1], s[2], ..., s[N-1]]$ sejam lineares nos parâmetros desconhecidos, assumimos, utilizando a notação de matriz dado por:

$$s = H\theta \tag{6}$$

tal que H é uma matriz conhecida de tamanho $N * p$ tal que $N > p$. A matriz H é referenciado como a matriz de observação. O LSE, ou seja, os pesos serão encontrados minimizando a seguinte equação:

$$\begin{aligned} J(\theta) &= \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s[n])^2 \\ &= (x - H\theta)^T (x - H\theta) \end{aligned} \tag{7}$$

Fazendo a derivada parcial em relação à θ na equação (7) teremos:

$$\frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta} = -2H^T x + 2H^T H\theta. \tag{8}$$

Igualando a equação (8) à 0 e isolando θ teremos:

$$\theta = \left(H^T H\right)^{-1} H^T x \tag{9}$$

tal que x é o pulso da referência. Os estimadores serão obtidos através da equação (9) e a amplitude estimada será dado por:

$$\hat{A} = H\theta. \tag{10}$$

E por fim, o erro será obtido através da equação a seguir:

$$\epsilon = x - \hat{A}. \tag{11}$$

3. MÍNIMOS QUADRADOS COM RESTRIÇÃO

Se assumimos que o parâmetro θ esteja sujeita a restrição linear $r < p$ (Kay, 1993). As retrições deve ser independente, descartando a possibilidade redintantes, tais como: $\theta_1 + \theta_2 = 0 \quad \text{ou} \quad 2\theta_1 + 2\theta_2 = 0$, tal que θ_i é o elemento da θ. Então assumiremos que a restrição é do seguinte jeito:

$$A\theta = b \tag{12}$$

tal que A é uma matriz conhecida $r \times p$ e o b é um vetor $r \times 1$. Se, por exemplo, $p = 2$ e um parâmetro é conhcido por ser o oposto do outro, isso significa que, a nosso restrição será:

$$\theta_1 + \theta_2 = 0$$

o que implica que $A = [1 \quad 1]$ e $b = 0$. Sempre assumiremos que a matriz A é de posto completo (igual a r), o que é necessário para que as restrições sejam independentes e deve-se perceber que no problema de mínimos quadrados com restrição existem na verdade apenas $(p-r)$ parâmetros independentes (Kay, 1993).

Para LSE sujeito a restrição linear usaremos a técnica de multiplicadores de Lagrange. Determinaremos θ_r (θ_r denota LSE com restrição) minimizando o lagrangiano:

$$J_r = (x - H\theta)^T + \lambda^T (A\theta - b) \tag{13}$$

tal que λ é um vetor $r \times 1$ de multiplicadores lagrangeanos. Expandindo a equação (13) teremmos:

$$J_r = x^T x - 2\theta^T H^T x + \theta^T H^T H\theta + \lambda^T A\theta - \lambda^T b. \tag{14}$$

Fazendo a derivada parcial em relação à θ na equação (14) teremos:

$$\frac{\partial J_r}{\partial \theta} = -2H^T x + 2H^T H\theta + A^T \lambda. \tag{15}$$

Igualando a equação (15) à zero teremos:

$$\begin{aligned} \theta_r &= (H^T H)^{-1} H^T x - \frac{1}{2}(H^T H)^{-1} A^T \lambda \\ &= \theta - (H^T H)^{-1} A^T \frac{\lambda}{2} \end{aligned} \tag{16}$$

tal que θ é o LSE sem restrição (definido na equação (9)) e λ ainda está para ser definido. Para encontrar λ aplicaremos a retrição prosposto na equação (12) daí teremos:

$$A\theta_r = A\theta - A(H^T H)^{-1} A^T \frac{\lambda}{2} = b$$

e portanto,

$$\frac{\lambda}{2} = \left[A(H^T H)^{-1} A^T\right]^{-1} (A\theta - b)\,. \tag{17}$$

Substituindo a equação (17) na equação (16) teremos:

$$\theta_r = \theta - (H^T H)^{-1} A^T \left[A(H^T H)^{-1} A^T\right]^{-1} (A\theta - b)\,. \tag{18}$$

O LSE com restrição é uma versão corrigida do LSE sem restrição. Se acontercer que a restrição seja acidentalmente satisfeita para θ ou $A\theta = b$, então de acordo com a equação (18) os estimadores são identicos (Kay, 1993). Os estimadores serão obtidos através da equação (18) e a amplitude estimada será dado por:

$$\hat{A} = H\theta_r. \tag{19}$$

E por fim, o erro será calculado de forma análoga à que foi feita na seção anterior.

4. METODOLOGIAS

Nesta seção, detalharemos os procedimentos adotados para aquisição dos dados, implementação dos métodos e os critérios para a comparação dos métodos na reconstrução da amplitude do sinal no experimento ATLAS.

4.1 Descrição dos Dados

Primeiramente, dados gerados usando um gerador de sinais (Gonçalves, 2024) são utilizados, e é importante ressaltar que a leitura será simulada numa única janela de leitura. Este gerador de sinais requer algumas configurações como por exemplo níveis de ocupações (refere a probalidade de determinado canal de leitura receber uma informação de uma colisão), número total das amostras a serem usadas, entre outros.

Com isso, os dados foram gerados para diferentes níveis de ocupações (de 0 à 100 com incremento de 10). A amplitude dos sinais segue uma distribuição exponencial com média de 100 ADC Count (que significa contagem de um conversor analógico-digital, do inglês Analog-to-Digital Converter). O número total das amostras é de $2.000.000$, em que cada amostra está assiciada a uma colisão que acontece a cada 25 ns no experimento. Para a fase dos sinais, foi utilizada uma distribuição uniforme com números reais no intervalo de -5 a 5 ns. O pedestral para todos os sinais é igual à 30 ADC Counts e as amostras dos sinais possuem um nível de deformação pequeno que simula o envelhecimento dos componentes eletrônicos. De salientar que esses dados serão gerados na forma free running (conforme a nova atualização do LHC) o que refere a uma sequência de dados que é coletada de maneira contínua e ininterrupta ao longo do tempo, sem um disparo ou sincronização específica para iniciar ou parar a coleta. Em outras palavras, os dados são registrados continuamente, sem se preocupar com eventos específicos que possam delimitar o início ou o fim da aquisição dos dados.

A implementação dos métodos feito feito usando o python. Para a implementação desses dois métodos no python foi aplicado duas técnicas que são: a técnica de janelamento e a técnica de validação-cruzada k-fold.

4.2 Técnica de janelamento

Antes da atualização do LHC, os dados eram organizados em sete colunas, o que facilitava a estimação de parâmetros. Após a atualização, passaram a ser dispostos em uma única coluna, exigindo a segmentação dos dados em janelas, sem a limitação de sete sinais. A estratégia adotada, denominada ”janelamento”, cria conjuntos sobrepostos (por exemplo, linhas 1–7, depois 2–8, e assim por diante). Neste trabalho, foram utilizados tamanhos de janela de 7 a 19, com incremento de 2. Após a segmentação, adiciona-se uma coluna de viés, composta por valores ”1”, para melhorar a qualidade da estimação.

4.3 Técnica de validação-cruzada k-fold

Para garantir que os resultados obtidos sejam generalizáveis e representativos, aplicamos a técnica de validação cruzada conhecida como k-fold (Wong, 2015). Nesse método, os dados são divididos em k subconjuntos (ou folds), sendo que em cada iteração um dos subconjuntos é reservado para teste e os demais são utilizados para treinamento. Em nosso trabalho, adotamos $k = 10$. Assim, em cada rodada, o modelo é treinado com 90% dos dados e testado com os 10% restantes. É importante destacar que, neste contexto, o treinamento refere-se à reconstrução da amplitude, enquanto o teste avalia o erro associado à estimativa da amplitude.

4.4 Avaliação dos Métodos

Para avaliar a performance de ambos os métodos, utilizamos as seguintes métricas: análise do gráfico do desvio padrão da amplitude estimada e análise do gráfico do erro da estimação da

amplitude.

Realizamos diversas simulações variando os níveis de ocupações e tamanho das janelas. Para cada cenário, aplicamos ambos os métodos e registramos os resultados que serão apresentados na forma de gráfico na seção a seguir.

5. RESULTADOS

Inicialmente, estamos interessados em saber qual tamanho da janela seria o mais adequado, ou melhor dizendo, o que nos dará mais benefícios em termos de resultado e de custo computacional. Para isso, apresentaremos a seguir os gráficos do desvio padrão por janelamento usando os dois métodos. De salientar que a barra de erro nos gráficos a seguir foi multiplicada por três para que ela fique visível, pois o desvio em relação aos resultados foram muito pequeno.

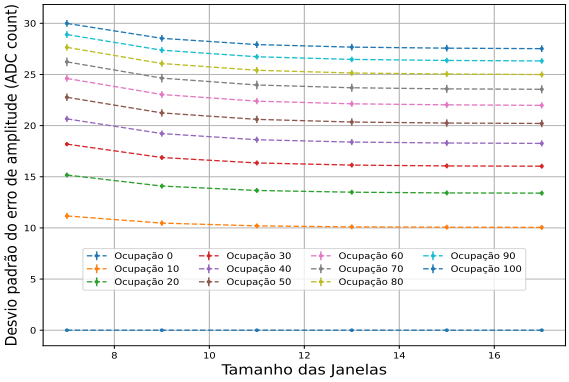


Figure 3: Desvio padrão por janela usando mínimos quadrados sem restrito.
Fonte: O autor, 2025.

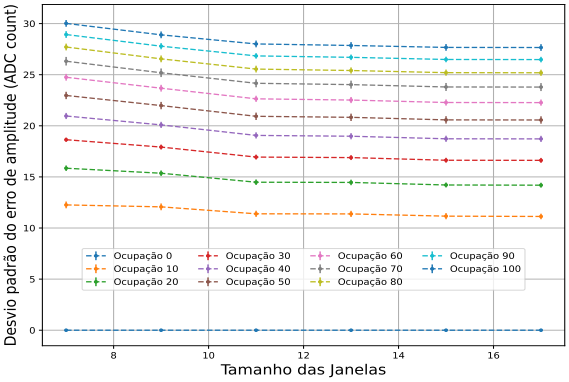


Figure 4: Desvio padrão por janela usando mínimos quadrados com restrito.
Fonte: O autor, 2025.

Note que tanto na figura 3, onde foi aplicado o método de mínimos quadrados sem restrição, quanto na figura 4, em que foi aplicado o método de mínimos quadrados com restrição, a partir do janelamento 15, o desvio padrão começa a ficar constante, o que estamos procurando porque indica estabilidade nos resultados.

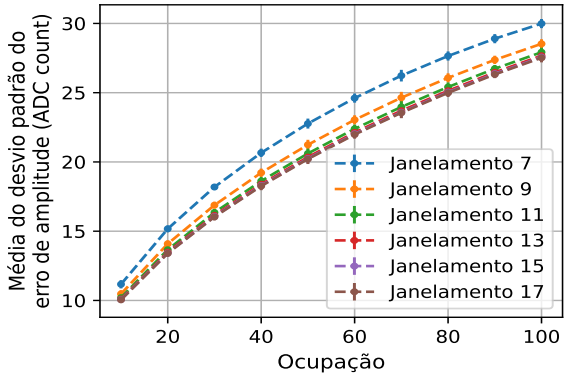


Figure 5: Desvio padrão por Ocupação usando mínimos quadrados sem restrição.
Fonte: O autor, 2025.

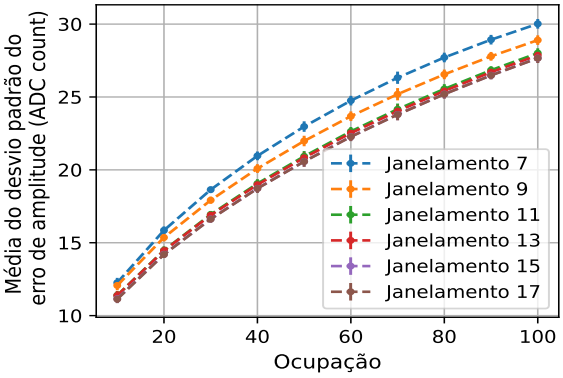


Figure 6: Desvio padrão por Ocupação usando mínimos quadrados com restrição.
Fonte: O autor, 2025.

As figuras 5 e 6 reforçam a ideia de que o janelamento 15 é o mais ideal. Os resultados do

janelamento 15 e 17 estão sobrepostos. Desta forma, as análises usando o janelamento 15 será detalhada.

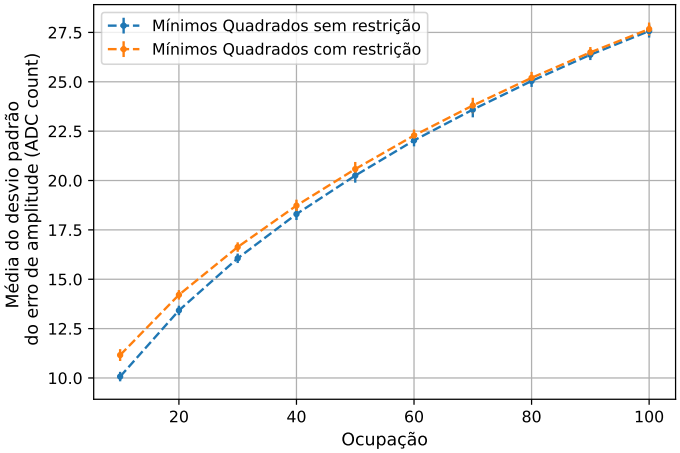


Figure 7: Desvio Padrão por Ocupação usando Janelamento 15.
Fonte: O autor, 2025.

Veja que na Figura 7, o método dos mínimos quadrados sem restrição apresentou os melhores resultados em comparação com o método dos mínimos quadrados com restrição, já que os desvios padrão por ocupação encontrados usando o método sem restrição foram menores. A seguir, os resultados relativamente ao erro da amplitude são mostrados.

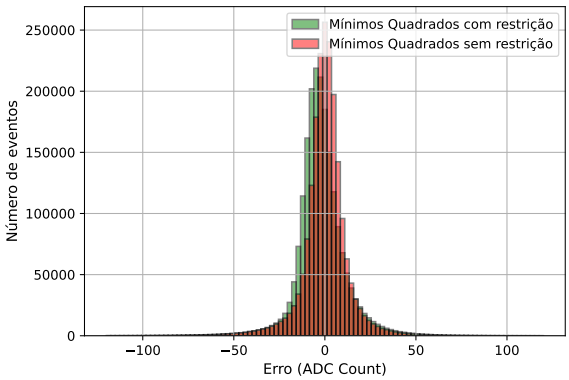


Figure 8: Erro com 20% de Ocupação.
Fonte: O autor, 2025.

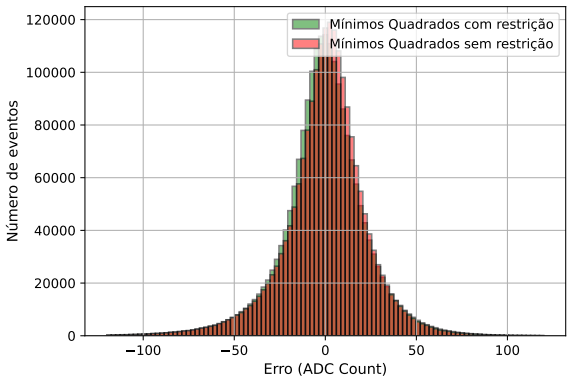


Figure 9: Erro com 70% de Ocupação.
Fonte: O autor, 2025.

Os dois gráficos acima apresentam o erro da amplitude estimada para 20% e 70% de ocupação, respectivamente. Note que, em ambos os gráficos, o erro utilizando o método dos mínimos quadrados sem restrição é mais acentuado em torno de zero em relação ao método dos mínimos quadrados com restrição e essa diferença tende a diminuir para ocupação maiores. Portanto, podemos afirmar que em relação a erro da amplitude estimada tivemos o melhor resultado usando o método dos mínimos quadrados sem restrição.

6. CONCLUSÃO

A análise dos resultados revelou que ambos os métodos são eficazes na reconstrução da amplitude do sinal. No entanto, o método de mínimos quadrados sem restrição apresentou os

melhores resultados na análise dos resultados do desvio padrão do erro de estimação. Para trabalhos futuros, pretendemos usar Lorenzetti (Araujo et al., 2023) para gerar os dados onde teremos a possiblidade de avaliar o impacto do uso dos métodos propostos na eficiência do sistema de filtragem de eventos.

Agradecimentos

Os autores agradecem a FAPERJ, CNPq, CAPES e a Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantil (PR4-UERJ) pelo apoio. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERENCES

Kay, S. M. (1993), *Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory*, Prentice-Hall, Inc.

La Rocca, P. and Riggi, F. (2014), *The upgrade programme of the major experiments at the Large Hadron Collider*, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 515, No. 1, pp. 012012, IOP Publishing.

The ATLAS Collaboration, Readiness of the ATLAS Tile Calorimeter for LHC collisions, EPJC 70, pp.1193-1236, 2010.

T.-T. Wong, Performance evaluation of classification algorithms by k-fold and leave-one-out cross validation, Pattern Recognition, Elsevier, vol. 48, no. 9, pp. 2839–2846, 2015.

Rimes, S. de M., et al. (2020), "Estimação da amplitude de sinais em calorimetria de altas energias em condições de alta ocupação de eventos no detector", *XXXVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT)*. doi: https://doi.org/10.14209/SBRT

Gonçalves, G. et al. (2022). Performance of Optimal Linear Filtering Methods for Signal Estimation in High-Energy Calorimetry. Journal of Control, Automation and Electrical Systems. 33. 10.1007/s40313-022-00907-0.

K. Kordas, The ATLAS data acquisition and Trigger: Concept, design and status, Nuclear Physics B - Proc. Suppl., vol. 172, pp.178-182, 2007.

Evans, L., & Bryant, P. (2008), "LHC machine", *Journal of Instrumentation*, 3(08), S08001. IOP Publishing.

Gonçalves, G. (2024), "Calorimetry Pulse Simulator", Online. Acessado em 07/04/2024, `https://github.com/ingoncalves/calorimetry-pulse-simulator/tree/master`

M.V. Araújo et al., Lorenzetti Showers - A general-purpose framework for supporting signal reconstruction and triggering with calorimeters, Computer Physics Communications, Volume 286, 2023, 108671, ISSN 0010-4655, https://doi.org/10.1016/j.cpc.2023.108671.

LINEAR INVERSE FILTERING FOR SIGNAL RECONSTRUCTION IN CALORIMETERS OPERATING AT HIGH EVENT RATES

Abstract. In this work, linear models for parameter estimation, specifically the least squares method with and without constraints, are evaluated for the reconstruction of signals resulting from particle collisions in the ATLAS experiment (A Toroidal LHC ApparatuS). The study explores and compares the effectiveness of these methods in reconstructing the signal amplitude using simulated data and considering the context of the ATLAS experiment upgrade at the LHC, currently in operation at CERN. The obtained results confirm the expectations, demonstrating that both methods are effective, simple, and provide quick responses. Notably, the unconstrained least squares method yielded the best results, showing promise for implementation in the experiment.

Keywords: Least Squares Method, Signal Pileup, Digital Signal Processing, Signal Reconstruction, ATLAS Experiment.